

Universidad Francisco Marroquín
Taller de Ingeniería III
Catedrático: Carlos Alejandro Viau Ortiz
Auxiliar: José Alejandro Sagastume Pinto

**REPORTE TÉCNICO:
Proyecto Capricornio**

Índice

Resumen Ejecutivo.....	2
Introducción.....	3
Gestión del Proyecto.....	5
Componentes del proyecto.....	10
Proceso de construcción.....	16
Análisis de Datos Recopilados.....	21
Conclusiones.....	31
Recomendaciones.....	32
Bibliografía.....	33
Anexos.....	34

Resumen Ejecutivo

El Proyecto Capricornio fue una iniciativa académica desarrollada por estudiantes del Taller de Ingeniería III de la Universidad Francisco Marroquín, cuyo objetivo principal fue diseñar, construir y lanzar una cápsula científica equipada con sensores ambientales, sistemas de posicionamiento y cámaras, transportada por un globo meteorológico hasta la estratósfera. El propósito fue recopilar datos ambientales como temperatura, presión atmosférica, humedad, calidad del aire, luminosidad y movimiento, y aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera en un entorno real y exigente.

El proyecto se ejecutó entre febrero y abril de 2025, iniciando con la planificación técnica, la gestión del financiamiento y la adquisición de los componentes. Gracias al patrocinio completo de Cervecería Gallo, por un monto de Q16,000, y a ingresos adicionales obtenidos mediante ventas y alquileres de equipo, se logró reunir un presupuesto total de Q17,863.50. Este fue utilizado para la compra de sensores, módulos, cámaras, baterías, materiales de construcción, helio, suscripciones GPS y otros servicios logísticos.

La cápsula fue construida con una hielera de duroport por sus propiedades térmicas y estructurales, e incorporó una computadora de vuelo basada en Raspberry Pi 4, sensores ambientales (BME280, MQ135, MPU9250 y TSL2561), tres cámaras de grabación y dos sistemas de rastreo GPS. Se utilizaron dos powerbanks de 10,000 mAh y *handwarmers* para asegurar el funcionamiento continuo en condiciones de temperatura extrema.

El globo fue lanzado el 25 de abril a las 6:08 a.m. desde las cercanías de Escuintla. Alcanzó una altitud máxima de 28,799.32 metros sobre el nivel del mar y fue recuperado cerca de Puerto San José, tras un vuelo de aproximadamente 2 horas y 24 minutos. Los datos recolectados fueron procesados con Python y Excel, aplicando modelos de atmósfera estándar para el cálculo de altitud, y se logró analizar con éxito el comportamiento de cada variable a lo largo del trayecto.

El proyecto destacó no solo por su éxito técnico y científico, sino también por el fortalecimiento de habilidades blandas, como la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión y la capacidad de adaptarse ante imprevistos. La recuperación exitosa de la cápsula y la calidad de los datos obtenidos validan el diseño, ejecución y planificación del proyecto, cumpliendo con todos sus objetivos académicos, técnicos y logísticos.

Introducción

El proyecto consiste en el diseño, construcción y lanzamiento de una cápsula transportada por un globo meteorológico hasta la estratósfera, con el objetivo de recopilar datos ambientales en altitudes extremas. Este proyecto fue desarrollado por estudiantes del Taller de Ingeniería III de la Universidad Francisco Marroquín, como una experiencia práctica para aplicar conocimientos en electrónica, programación, finanzas y otros conocimientos adquiridos durante su carrera. La cápsula fue equipada con sensores ambientales, sistemas de gps y cámaras, fue diseñada para soportar condiciones extremas de temperatura y presión. El proyecto implicó tanto retos técnicos como organizativos, desde la adquisición del presupuesto para desarrollar el proyecto hasta la recuperación exitosa del dispositivo. A través de este proyecto, se buscó no solo desarrollar habilidades técnicas, sino también fomentar el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma de decisiones bajo presión.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general:

Desarrollar y lanzar una cápsula científica capaz de alcanzar la estratósfera utilizando un globo meteorológico, con el propósito de recopilar datos ambientales tales como temperatura, presión, calidad del aire, luminosidad, humedad y documentar todo el proceso desde la obtención del dinero hasta la recogida de la cápsula.

Objetivos específicos:

- Diseñar una cápsula resistente y térmicamente aislada para proteger los componentes electrónicos.
- Programar y ensamblar una computadora de vuelo con un Raspberry Pi para la lectura y almacenamiento de datos.
- Implementar sensores que permitan medir temperatura, presión, humedad, calidad del aire, luz y movimiento.
- Coordinar la logística del lanzamiento, monitoreo y recuperación de la cápsula.
- Documentar y analizar los datos recopilados.
- Recaudar fondos con un control de ingresos y gastos; presentando un reporte financiero detallado

Justificación

El Proyecto representó una oportunidad única para poner en práctica una variedad de habilidades técnicas en un contexto real. Al integrar disciplinas como la electrónica, la programación y también conocimientos de otras ramas enfocadas en la vida diaria como lo es la ética y el control de gastos, se enfrentan desafíos que requieren creatividad, precisión y planificación. Además, el proyecto ofrece una experiencia formativa integral al exigir la gestión de recursos, la solución de problemas logísticos y la toma de decisiones en tiempo real. Este proyecto no solo refuerza el aprendizaje académico, sino que también estimula el interés por la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo de sistemas, elementos clave en la formación de futuros ingenieros graduados.

Alcance y Limitaciones

El proyecto contempló el diseño, construcción, lanzamiento y recuperación de una cápsula capaz de ascender a la estratósfera. Se lograron integrar múltiples sensores, sistemas de gps, cámaras de video y fuentes de energía para el registro de datos e imágenes durante todo el trayecto. Se realizaron simulaciones de vuelo, pruebas previas de funcionalidad y un análisis posterior de los datos recolectados.

Limitaciones:

- Las condiciones atmosféricas no se pueden controlar, lo que representa un riesgo tanto para el ascenso como para la recuperación.
- La autonomía de los GPS y cámaras depende de la eficiencia térmica y energética de la cápsula.
- La ubicación final de aterrizaje no era predecible con total precisión, lo cual complicó la logística de recuperación.
- La obtención del presupuesto.
- Limitaciones del presupuesto.

Gestión del Proyecto

Planificación Inicial

La planificación del Proyecto Capricornio inició con la fase de investigación técnica, donde identificamos los componentes necesarios: sensores ambientales, Raspberry Pi, cámaras, GPS, baterías, sistema de almacenamiento y materiales para la cápsula. Algunos de estos componentes se compraron localmente en Guatemala, mientras que otros se mandaron a pedir desde Estados Unidos.

Posteriormente, procedimos con la definición de posibles fuentes de financiamiento. Consideramos tres opciones:

1. Buscar patrocinio con Cervecería Gallo.
2. Organizar un evento de exhibición de carros de lujo para recaudar fondos.
3. Gestionar un patrocinio con la empresa Lacleide.

Finalmente, optamos por solicitar patrocinio a Cervecería Gallo, para lo cual elaboramos un presupuesto detallado con doble compra de algunos componentes clave por seguridad, especialmente en sensores y módulos esenciales. Este presupuesto fue aprobado en su totalidad, lo que nos permitió avanzar sin preocupaciones económicas.

Con el financiamiento asegurado, procedimos a realizar las compras de los componentes y una vez todo el equipo ya se encontraba en el país, comenzamos con la armado de la computadora de vuelo, integrando la Raspberry Pi con los sensores. En paralelo, se diseñó y construyó la cápsula, asegurando el acomodo térmico y físico de los componentes, incluyendo la posición estratégica de las cámaras.

Una de las compras finales incluía el helio, ya que dependíamos de la fecha del lanzamiento para evitar incurrir en el pago de alquiler adicional de los tanques. Durante todo este proceso, no se definió una fecha de lanzamiento hasta que estuviéramos completamente listos, sin embargo, el viernes 11 de abril establecimos que la fecha de lanzamiento debía ser el fin de semana del 26 de abril. Finalmente, el globo fue lanzado el viernes 25 de abril de 2025 a las 6:00 a.m., desde un punto cercano a Escuintla. Esta planificación, aunque flexible en tiempos, siguió una lógica clara: asegurar fondos, investigar, adquirir equipo, ensamblar el sistema, construir la cápsula y lanzar el globo cuando todo estuviera validado.

Cronograma General

El desarrollo del Proyecto Capricornio se llevó a cabo entre febrero y abril de 2025. A lo largo de estos tres meses, organizamos nuestras actividades de forma progresiva, enfocándonos en cumplir con cada etapa técnica y logística antes del lanzamiento.

- **20 de febrero**

Finalizamos el presupuesto general del proyecto y ese mismo día recibimos la confirmación del patrocinio por parte de Cervecería Gallo. Inmediatamente comenzamos con el proceso de compras, incluyendo pedidos de componentes desde Estados Unidos.

- **10 de marzo**

Recibimos en Guatemala los paquetes con sensores, placas, Raspberry Pi y otros elementos esenciales provenientes del extranjero. Esto marcó el inicio de la etapa técnica del proyecto.

- **1 de abril**

Con todo el equipo completo, nos reunimos para grabar el contenido para nuestra campaña en redes sociales, utilizando TikTok como medio principal. Además, comenzamos a soldar los pines de los componentes para conectarlos a los jumpers.

- **8 de abril**

Iniciamos el montaje de la cápsula, haciendo las primeras pruebas con el paracaídas. Utilizamos una cápsula inicial que posteriormente descartamos por falta de espacio.

- **14 de abril**

Realizamos múltiples tareas clave: soldamos la placa base para todos los sensores, programamos el GPS, realizamos pruebas con los códigos para verificar el funcionamiento de los sensores y empezamos a modificar la nueva cápsula con espacio suficiente para las cámaras. Esta fue una de las fechas más productivas del proyecto.

- **22 de abril**

Adquirimos los dos tanques de helio necesarios para inflar el globo meteorológico, uno de los últimos insumos esenciales para el lanzamiento.

- **23 de abril**

Verificamos que el globo no estuviera pinchado e investigamos como debíamos unir este a la cápsula, además, forramos la cápsula para protegerla mejor contra las bajas temperaturas.

- **24 de abril**

Hicimos la revisión final de la cápsula, imprimimos y colocamos la etiqueta de contacto, construimos la base para la lata de cerveza y aplicamos cinta reflectiva para facilitar su localización.

- **25 de abril**

Salimos a las 2:00 a.m. rumbo a Escuintla. A las 6:08 a.m., realizamos con éxito el lanzamiento del globo. Posteriormente, esperamos hasta aproximadamente las 9:00 a.m., cuando recibimos señal de uno de los GPS

Desde la aprobación del presupuesto y el inicio de las compras el 20 de febrero hasta el lanzamiento del globo el 25 de abril, el Proyecto Capricornio se desarrolló en un total de 65 días.

Presupuesto

El presupuesto inicial del proyecto ascendía a Q16,308.78. Este presupuesto contemplaba la construcción de dos cápsulas y los insumos necesarios para hacer dos lanzamientos completos, sin embargo, no hubiera sido suficiente para financiar la totalidad de las compras realizadas para el proyecto, esto debido a que no tomaba en cuenta los aranceles ni los fletes que implican la importación de algunos de los componentes.

	Componente	Funcion	Cantidad	Precio	Q	\$
Computadora	Raspberry Pi 5	Controlador	2	\$ 71.99		\$ 143.98
	BME280	Sensor de temperatura, humedad y presion	1	\$ 18.99		\$ 18.99
	MQ135	Sensor de calidad del aire	2	35.00	70.00	
	MPU9250	Sensor de movimiento y aceleracion	2	199.00	398.00	
	TSL2561	Sensor de Luz	2	40.00	80.00	
	Spot Gen 4	GPS independiente	2	\$ 150.00		\$ 300.00
	Tarjeta microSD	Almacenamiento de datos	2	42.00	84.00	
	Bateria LiPo 250g	Fuente de energía	2	499.00	998.00	
	MÓDULO DC-DC AJUSTABLE STEP UP	Regulador de voltaje	2	27.00	54.00	
	ADS1115	Conversor ADC	2	75.00	150.00	
	Suscripcion GPS	Flex Basic	1	\$ 34.95		\$ 34.95
	Totales				1,834.00	3,883.78
	TOTAL COMPUTADORA					5,717.78
Globo	Airtag	Localizacion	2	\$ 299.00	598.00	
	Globo meteorologico	Globo 1200g	2	\$ 129.00		\$ 258.00
	Paracaidas	Paracaidas 1m	2	\$ 39.00		\$ 78.00
	Inflador de globo	Inflador	1	\$ 99.00		\$ 99.00
	Helio	Tanque productos del aire	2	\$ 2,300.00	4,600.00	
	Carcasa	Materiales carcasa			2,000.00	
	Totales				7,198.00	3,393.00
	TOTAL GLOBO					10,591.00
	TOTAL COMPUTADORA Y GLOBO					16,308.78

Financiamiento

Para llevar a cabo el Proyecto Capricornio, como grupo buscamos una forma de financiamiento que nos permitiera cubrir todos los costos sin tener que dividirlos entre nosotros. Logramos conseguir el patrocinio completo por parte de Cervecería Gallo, quienes nos apoyaron con un aporte de Q16,000.00. El contacto se realizó directamente con Ricardo Pontaza, Gerente Senior, y gracias a eso pudimos adquirir los componentes principales del proyecto sin complicaciones.

Además del patrocinio, también generamos ingresos adicionales a través de algunas gestiones entre grupos. Vendimos sensores y un globo extra a otros compañeros, alquilamos uno de los GPS y compartimos el costo del regulador de helio con otro equipo. Esto nos ayudó a optimizar recursos y ampliar un poco el presupuesto disponible.

En total, entre el patrocinio y los ingresos por ventas y alquileres, se juntaron Q18,663.50. De ese monto, se pagaron Q800.00 en impuestos, por lo que el ingreso neto quedó en Q17,863.50. El dinero fue utilizado para la compra de sensores, cámaras, powerbanks, helio, materiales de construcción, suscripciones de GPS y servicios adicionales como la grabación con dron. Al finalizar el proyecto, aún quedaba un remanente de Q299.82, el cual se utilizó posteriormente para comprar herramientas para el taller de ingeniería.

El apoyo económico recibido nos permitió enfocarnos en el desarrollo técnico del proyecto y manejar todas las etapas con mayor libertad. También fue una buena experiencia de gestión y coordinación con entidades externas.

Fuentes de Ingreso:

Fuente de Ingreso	Monto (Q)
Patrocinio Cervecería Gallo	16,000.00
Venta de sensores y tanque de helio	1,546.00
Alquiler de GPS Spot	800.00
Pago compartido de regulador	317.50
Total Ingreso Bruto	18,663.50
Pago de impuestos sobre patrocinio	-800.00
Total Ingreso Neto	17,863.50

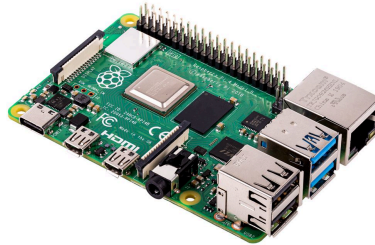
Egresos Principales:

Categoría	Monto (Q)
Sensores, Raspberry Pi y módulos	2,595.41
Cámaras, memorias y powerbanks	2,073.00
Globo, paracaídas y helio	7,766.23
GPS Spot + suscripciones y celular	938.91
Materiales para la cápsula y lanzamiento	705.34
Servicios (drone + recompensa)	1,800.00
Otros (jumpers, placas, case, SD, etc.)	1,684.79
Total Gastado	17,563.68
Total Restante	Q299.82

Componentes del proyecto

Computadora de vuelo (Raspberry Pi)

La Raspberry Pi 4 es la encargada de coordinar todo el sistema. Es como el “cerebro” del globo meteorológico. Aunque es muy pequeña, es una computadora completa con un sistema operativo, puertos USB, conexión GPIO para los sensores y una ranura para microSD donde almacena los datos recopilados con los sensores. En nuestro proyecto, se utilizó para leer todos los sensores y para guardar los datos en tiempo real. Es perfecta para esto porque es liviana, fácil de programar en Python y eficiente en cuanto al consumo de energía.



Sensor BME280

Este sensor mide tres variables ambientales importantes: temperatura del aire, presión atmosférica y humedad relativa. Estos datos nos sirven para entender cómo cambian las condiciones del clima conforme el globo asciende. Por ejemplo, sabemos que la temperatura puede bajar a -50°C o menos, y la presión también se reduce conforme aumenta la altitud. La humedad también cambia y permite identificar zonas donde podrían formarse nubes o masas de aire más húmedas. Este sensor es pequeño, resistente y se comunica fácilmente con la Raspberry Pi por I2C, lo que lo hace ideal para un proyecto de este tipo.



Sensor MQ135

Este sensor es capaz de medir la concentración de partículas que hay en el aire. Aunque a altitudes muy altas la atmósfera es más limpia, este sensor brinda datos interesantes en la parte baja del vuelo, por ejemplo, en capas donde aún hay contaminación urbana. También sirve como un experimento para medir la variación de gases conforme el globo se eleva. Tiene una salida analógica que la Raspberry Pi puede leer con ayuda de un convertidor Análogo-Digital. No es tan preciso como para considerarse al nivel de un instrumento científico de laboratorio, pero es suficiente para observaciones generales de calidad del aire.



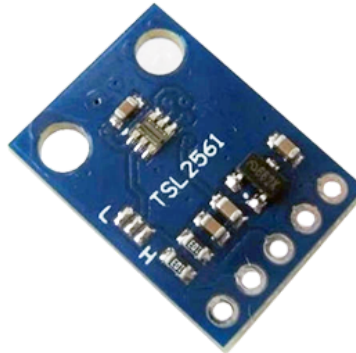
Sensor MPU9250

Este sensor incluye un acelerómetro y un giroscopio. Con ayuda de estos instrumentos, este proporciona datos sobre cómo se mueve la cápsula en el aire, si está girando, si vibra, si acelera de forma brusca, o si está estable. Estos datos son útiles para analizar el comportamiento del globo durante el ascenso y durante el descenso con paracaídas. Este sensor también funciona por I2C y se puede conectar con facilidad al Raspberry Pi.



Sensor TSL2561

Este sensor sirve para medir cuánta luz está recibiendo la cápsula, incluyendo tanto luz visible como radiación infrarroja. Es útil porque conforme subimos en la atmósfera, hay menos nubes y menos protección contra la radiación solar. En la estratósfera, el sol se siente mucho más fuerte y este sensor ayuda a corroborar esto. También se puede utilizar para detectar cuándo la cápsula se encuentra debajo de nubes o en zonas de sombra. Este sensor también funciona por I2C y se conecta fácilmente a la Raspberry Pi.



Sistemas de GPS

Utilizamos dos GPS para asegurarnos de encontrar la cápsula después del vuelo. El SPOT Gen4 manda la ubicación por satélite, así que funciona en cualquier parte, incluso si no hay señal de celular. Este permite seguir la ruta del globo en tiempo real durante el vuelo. El segundo es el GPS GF-07, que usa la red celular. Este es útil una vez que la cápsula cae a tierra y hay señal. Tener ambos proporciona más seguridad, si uno falla, el otro puede ayudar a recuperar la cápsula.



Sistema de energía

Para que todo funcione por varias horas, se utilizaron dos power banks, de 10,000 mAh cada uno. En la estratósfera hace tanto frío que muchas baterías dejan de funcionar, por eso las ponemos dentro de la hielera junto con handwarmers y con los otros componentes para que se mantengan a buena temperatura. También tener dos baterías era una necesidad, debido a que cada una de las cámaras necesitaba un puerto USB para alimentarse y la computadora también, resultando en 4 puertos USB necesarios. Por lo tanto, utilizar una batería de 20,000 mAh con 3 puertos USB no hubiera sido suficiente. También, para la elección de las baterías se tomó en cuenta el consumo aproximado de los componentes, siendo cercano a 1700 mA para las cámaras y 600 mA para el Raspberry Pi.



Cámaras

Las cámaras graban todo el viaje, desde el momento del lanzamiento hasta el aterrizaje. Se utilizaron tres cámaras, una apuntando hacia la Tierra para ver el paisaje desde arriba, otra hacia el horizonte para captar la curvatura del planeta, y una tercera apuntando hacia la lata de cerveza Gallo. Las imágenes terminaron siendo impresionantes y sirven para documentar el experimento, mostrarlo a otros, y analizar visualmente todo lo que pasa durante el vuelo. También fue útil tener los video para poder explicar cualquier suceso anómalo que detectemos, ya que puede darnos pistas de qué ocurrió. Las cámaras se colocaron de forma segura y de tal manera que estuvieran bien protegidas del frío para evitar que dejen de grabar.



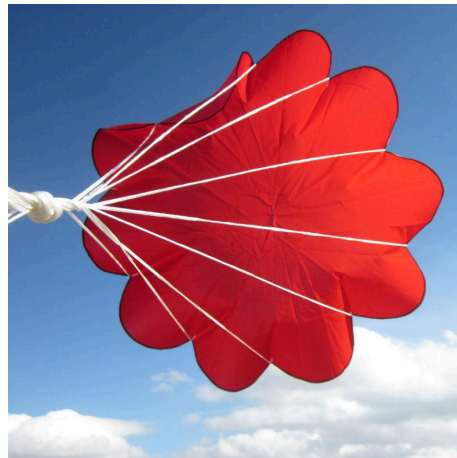
Hielera de duroport

Este es el cascarón donde va todo: sensores, baterías, computadora, cámaras. El duroport es muy ligero y aísla bien el calor, lo cual es ideal para proteger los equipos del frío extremo en la estratósfera. También ayuda a que la cápsula no se dañe si cae fuerte. Además, este material se puede cortar fácilmente para hacer espacios personalizados para cada componentes, como las cámaras o los sensores.



Paracaídas

El paracaídas es fundamental para que la cápsula no caiga como un meteorito cuando el globo explota. Se despliega automáticamente y frena el descenso, permitiendo que la cápsula llegue suavemente al suelo. Uno de un metro de diámetro es suficiente para una cápsula de menos de 2 kg, como es nuestro caso. De esta manera se evita que se rompa la hielera, que se dañen los componentes y lo más importante, que se pierdan los datos que se recogieron durante todo el vuelo.



Globo meteorológico

El globo meteorológico es el componente principal que permite llevar la cápsula a la estratósfera. Está hecho de látex y se infla con helio hasta alcanzar un tamaño suficiente para generar la fuerza de elevación necesaria. A medida que sube, la presión atmosférica disminuye y el globo se expande hasta explotar, normalmente entre los 25 y 35 kilómetros de altura. Al reventar, inicia el descenso controlado con paracaídas. Este globo es esencial para alcanzar altitudes donde se pueden recopilar datos únicos del clima, la atmósfera y la radiación, que no se podrían obtener desde tierra. Su elección depende del peso total de la carga útil y la altitud objetivo. En nuestro caso, decidimos utilizar un globo de 1200g.



Handwarmers

Se usaron handwarmers dentro de la cápsula para evitar que el frío extremo apagara las baterías o dañara los dispositivos conectados. A medida que el globo sube, la temperatura desciende hasta temperaturas extremas, lo que afecta seriamente el rendimiento de las baterías, haciendo que se descarguen rápido o dejen de funcionar. Los handwarmers generan calor constante durante varias horas y ayudan a mantener una temperatura interna estable dentro de la hielera, protegiendo la Raspberry Pi, las cámaras y especialmente los power banks.



Proceso de construcción

Ensamblaje de la Computadora de Vuelo

El primer paso fue configurar la computadora de vuelo, que sería el cerebro del proyecto. Se desarrolló un código en Python para leer los sensores, procesar los datos y almacenarlos en tiempo real en la tarjeta microSD. El software fue probado en varias ocasiones para garantizar la correcta comunicación entre los sensores y el Raspberry Pi. En paralelo, se ensambló una placa de cobre perforada, sobre la cual se fijaron los sensores utilizando estaño y cautín para asegurar las conexiones. Se utilizaron jumpers para realizar las conexiones con los pines del Raspberry Pi, procurando conectar correctamente las líneas de alimentación y señales de datos. Posteriormente, se efectuaron pruebas funcionales de integración: primero, cada sensor fue probado individualmente y posteriormente en conjunto, corroborando que los datos se capturaban y almacenaban de manera estable.

Construcción de la Cápsula

Al mismo tiempo que se construía la computadora de vuelo, se estaba ensamblando la cápsula que la protegería durante el vuelo.

Para la preparación de esta, se utilizó una hielera de duroport debido a su bajo peso, excelente aislamiento térmico y facilidad de modificación. Esta cápsula fue diseñada para resistir condiciones extremas, incluyendo temperaturas de hasta -50 °C y fuertes impactos durante el descenso. En su interior, se organizó cuidadosamente la disposición de los componentes: la Raspberry Pi se colocó en la parte superior de la pared interna, facilitando su acceso en caso de que fuera necesario ajustar un jumper o un cable de energía. La placa a la que iban conectados los sensores se colocó al fondo y al centro de la hielera, suspendida y asegurada con un cincho de tela sobre una base de esponja recortada a medida para reducir vibraciones y al mismo tiempo asegurar la posición de las cámaras y baterías. Las power banks se colocaron en uno de los laterales, también aseguradas con un cincho de tela y la base de esponja mencionada anteriormente, mientras que se distribuyeron cuatro handwarmers alrededor de la cápsula para mantener la temperatura interna y evitar fallas por congelamiento.

Para permitir el funcionamiento adecuado de cámaras y sensores, se realizaron aperturas en las paredes de la cápsula utilizando una cuchilla. Estas ventanas permitían la visibilidad de las cámaras y la exposición directa de los sensores ambientales. También se perforaron orificios con un *Dremel* en los protectores de las cámaras para permitir el paso de los cables USB que les proporcionaban energía, los cuales fueron sellados con cinta de aislar para asegurar los cables y para evitar el

ingreso de humedad al interior. Las cámaras se instalaron en soportes internos, con una apuntando hacia abajo para capturar la vista vertical, otra hacia el horizonte, y una tercera enfocada hacia la lata de cerveza Gallo. Estas fueron aseguradas con un tornillo en sus soportes, la base de esponja de la placa de cobre y se les aplicó *Anti-fog* para evitar que se empañaran con los cambios de temperatura.

En cuanto a los sistemas de GPS, el SPOT Gen4 se fijó en la tapa superior de la cápsula, utilizando un cincho de tela. El GPS GF-07 se colocó dentro de la cápsula, pegado a una de las paredes. La estructura de la hielera fue reforzada con *duct tape*, lo que mejoró la rigidez significativamente. Se añadieron calcomanías reflectivas para facilitar su localización visual tras el aterrizaje, así como un rótulo con los datos de contacto para su recuperación en caso de extravío.

Finalmente, se instaló el paracaídas amarrando las cuerdas de nylon de este a la cápsula y asegurando los nudos con más *duct tape*. Se comprobó que la carga estuviera correctamente balanceada, asegurando estabilidad durante el ascenso y el descenso. El día del lanzamiento, el paracaídas fue amarrado cuidadosamente al globo, a una distancia aproximada de 3 metros para garantizar su despliegue automático en el momento de la ruptura del globo, permitiendo así un aterrizaje seguro y controlado.

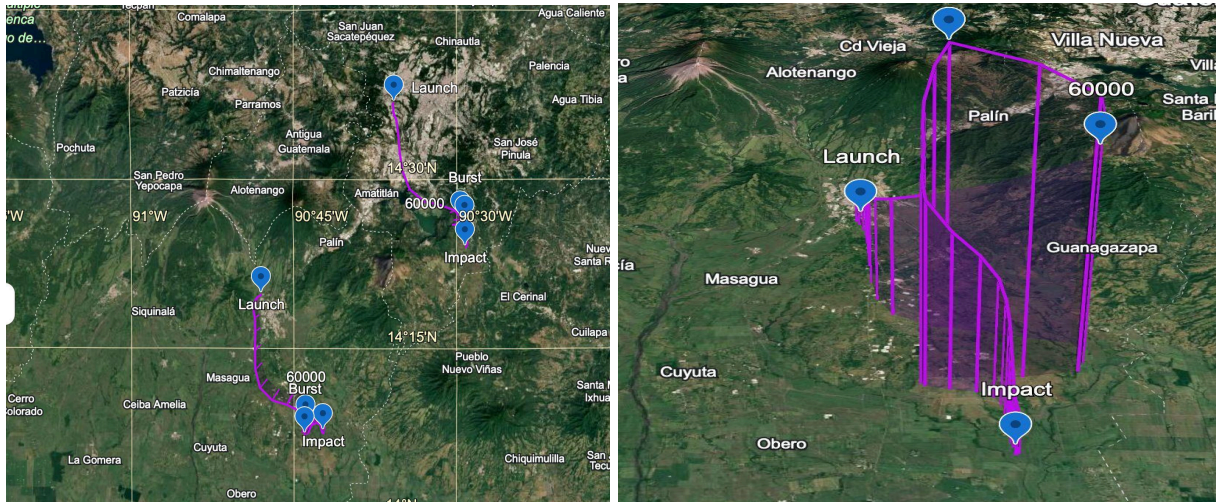
Lanzamiento de la cápsula

Preparativos Previo al Lanzamiento

Como parte de los preparativos previos al lanzamiento del Proyecto Capricornio, se llevaron a cabo diversas simulaciones para determinar el punto óptimo de despegue del globo meteorológico. Se analizaron distintos lugares, entre ellos el Sarita de la autopista, la casa de Gerardo, la casa de Juan Pablo y un punto cercano a El Jocotillo. Tras evaluar los resultados de las simulaciones de trayectoria, se concluyó que el Sarita de Escuintla era el sitio ideal, ya que ofrecía la mejor proyección de caída de la cápsula. Paralelamente, también se realizaron simulaciones para estimar la cantidad de helio necesaria según el tamaño del globo y la altitud deseada. Se elaboró un checklist detallado para verificar que todos los materiales estuvieran listos y disponibles el día del lanzamiento. El equipo se reunió un día antes en la casa de Juan Pablo para afinar los últimos detalles y asegurarse de que todo estuviera en orden. Finalmente, el día del lanzamiento, el grupo se reunió a las 2:00 a.m. en la casa de Gerardo, desde donde partieron hacia el punto seleccionado con todos los insumos y equipos necesarios para llevar a cabo la misión.

Elección del Sitio de Lanzamiento

Tras realizar las simulaciones correspondientes, se determinó que el punto óptimo de lanzamiento sería el restaurante Sarita ubicado en Escuintla, debido a que ofrecía una trayectoria trazable y un área de recuperación favorable gracias a los terrenos planos característicos de la costa sur. Sin embargo, el día del lanzamiento, al llegar al lugar alrededor de las 3:40 a.m., nos encontramos con que el parqueo del establecimiento se encontraba cerrado. Ante esta situación, se evaluó como alternativa el centro comercial Interplaza Escuintla. A pesar de intentar gestionar el permiso con el personal de seguridad, no fue posible obtener la autorización necesaria ya que el encargado correspondiente no se encontraba disponible a esa hora. El personal de seguridad, al conocer nuestra situación, nos recomendó un lugar cercano al Oasis, sobre la carretera que conduce a Puerto Quetzal. En ese sitio localizamos una gasolinera con un espacio abierto lo suficientemente amplio y seguro, donde sí se nos otorgó autorización para llevar a cabo el lanzamiento. Antes de proceder, se realizaron nuevas simulaciones desde este nuevo punto, confirmando que la trayectoria del globo seguiría siendo adecuada y que la cápsula no se desviaría significativamente del área prevista de recuperación. Con esta validación, se decidió realizar el lanzamiento desde esa ubicación.



Procedimiento de Lanzamiento

Una vez ubicados en el sitio definitivo de lanzamiento, lo primero que hicimos fue organizarnos para preparar adecuadamente el espacio. Extendimos una manta en el suelo con el fin de evitar que el globo entrara en contacto directo con superficies potencialmente punzantes. A un costado colocamos los tanques de helio, asegurando un acceso cómodo para el proceso de inflado. Paralelamente, comenzamos a activar los handwarmers que irían dentro de la cápsula, esenciales para mantener la temperatura interna durante el ascenso. Conectamos a la corriente del carro nuestro monitor para verificar que el código en la Raspberry Pi estuviera corriendo correctamente y que todos los sensores respondieran como se esperaba. Tras confirmar el funcionamiento del sistema, colocamos los handwarmers dentro de la cápsula. En ese momento notamos que las cámaras se estaban empañando por el calor, a pesar de haber aplicado previamente el antiempañante, por lo que procedimos a limpiar las lentes cuidadosamente. Una vez verificado que todo el interior estaba en orden, sellamos la cápsula con duct tape para asegurar su integridad durante el vuelo. Posteriormente, comenzamos el inflado del globo meteorológico, un proceso que tomó aproximadamente 30 minutos. Al finalizar, amarramos el globo al paracaídas y este a su vez a la cápsula, asegurando todos los nudos con cinta adicional. Antes de proceder con el lanzamiento, firmamos la cápsula como símbolo del cierre de nuestra preparación. Finalmente, el globo fue liberado con éxito alrededor de las 6:08 a.m.

Seguimiento y Recuperación de la Cápsula

Durante los primeros minutos del vuelo, monitoreamos el ascenso del globo tanto de forma visual como a través de los sistemas GPS. Ambos dispositivos funcionaron correctamente mientras el globo se mantenía a la vista. Sin embargo, al alcanzar aproximadamente los 10,000 pies de altura, desapareció entre las nubes y perdimos contacto visual. En ese momento decidimos trasladarnos al restaurante San Martín de Interplaza, donde los cinco integrantes del grupo nos conectamos a nuestra clase en línea a las 7:00 a.m. y aprovechamos para desayunar mientras esperábamos actualizaciones de ubicación. Alrededor de las 9:00 a.m., Hanz recibió señal del GPS celular, lo cual indicaba que la cápsula había aterrizado en las cercanías de un cañal en la ruta cañera del Ingenio Pantaleón. Nos dirigimos inmediatamente al lugar señalado y, al llegar, el GPS indicaba que la cápsula se encontraba dentro de un terreno similar a una jungla, con árboles de entre 15 y 20 metros de altura, e incluso un río cercano. Durante aproximadamente una hora realizamos una búsqueda intensiva con ayuda de

un dron, pero no logramos localizarla. Fue entonces cuando recibimos una llamada telefónica de un señor llamado Alex Noguera, quien nos informó que había encontrado la cápsula y nos ofreció devolvérsela. Él residía en el parcelamiento Los Ángeles, lo cual representaba aproximadamente una hora más de trayecto. Nos dirigimos hacia allá, y finalmente, a eso de las 11:10 a.m., nos encontramos con él y recuperamos la cápsula en perfecto estado.

Análisis de Datos Recopilados

Procesamiento de Datos

El procesamiento de datos consistió en la recopilación, organización y análisis de la información registrada por los distintos sensores integrados en la cápsula del globo estratosférico. Una vez concluido el experimento, los datos fueron exportados en formato digital y procesados mediante herramientas de análisis como Python y Excel. Se realizaron limpiezas básicas para asegurar la integridad de los datos, seguidas por visualizaciones gráficas que permitieron interpretar el comportamiento de variables clave como temperatura, presión, humedad, luz, gases y movimiento. Además, se calculó una matriz de correlación para identificar relaciones significativas entre variables. Este enfoque permitió obtener una visión integral del entorno atmosférico atravesado por el globo, así como evaluar el desempeño y la sensibilidad de cada sensor durante las distintas fases del vuelo.

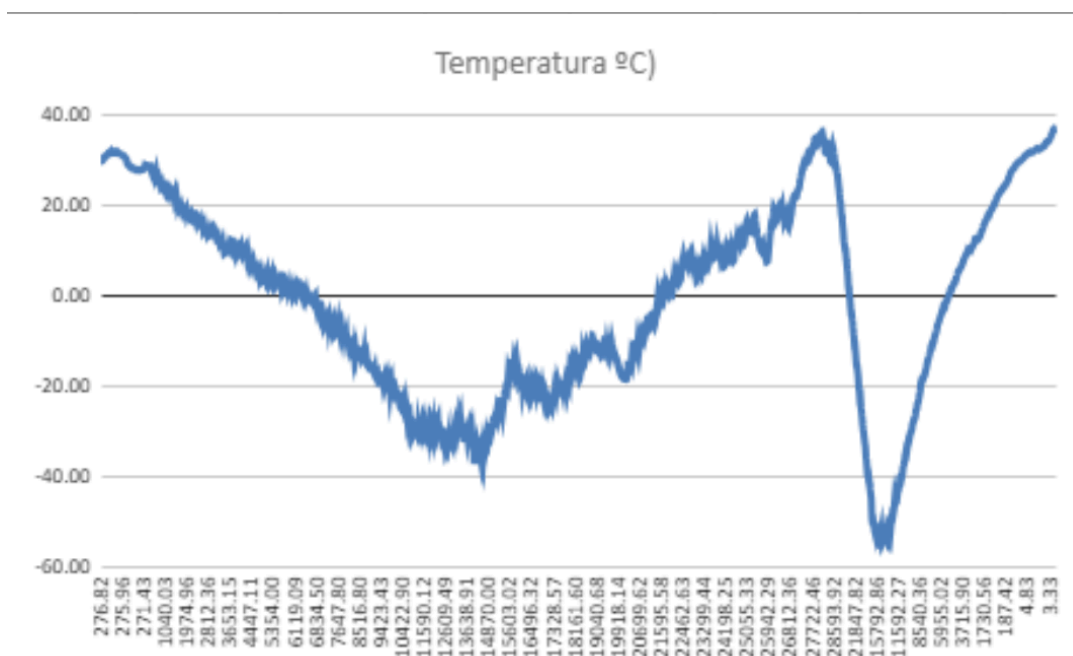
Resultados por Sensor

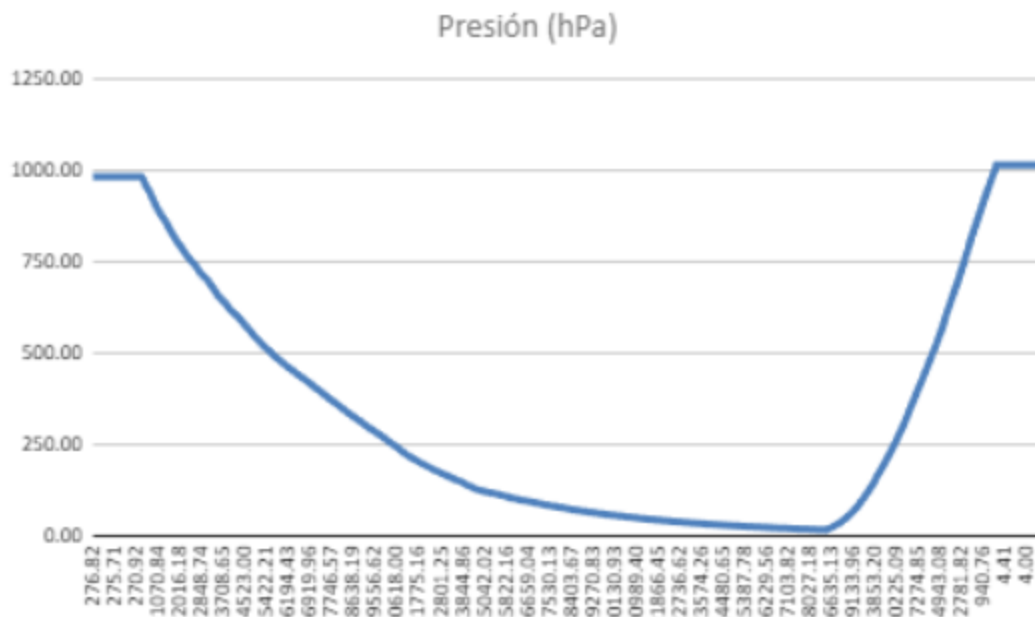
- **Temperatura y Presión:**

Durante el experimento, los datos de temperatura registrados por el sensor BME280 muestran una variación amplia, con valores que van desde aproximadamente -55.12°C hasta 36.92°C . Esta oscilación refleja el comportamiento típico de un ascenso a la estratósfera, donde la temperatura desciende drásticamente a medida que se gana altitud, y luego comienza a subir nuevamente durante el descenso. La gráfica de temperatura presenta una curva en forma de U invertida, lo que confirma este patrón de vuelo: primero un descenso térmico prolongado y luego un ascenso gradual en la temperatura al regresar a zonas más cálidas cerca del suelo.

En cuanto a la presión atmosférica, también se observa un cambio significativo: desde valores cercanos a 1012 hPa (presión a nivel del mar) hasta mínimos de aproximadamente 13.67 hPa. Esta caída progresiva y luego recuperación en la gráfica de presión indica claramente un ascenso continuo a gran altitud, probablemente alcanzando alturas superiores a los 25,000 metros, donde la atmósfera es extremadamente delgada.

Ambas gráficas están estrechamente correlacionadas: a mayor altitud, menor presión y menor temperatura, y viceversa. Estos datos confirman que el globo realizó un vuelo exitoso hasta la estratósfera, y que los sensores funcionaron correctamente, capturando las condiciones atmosféricas extremas.



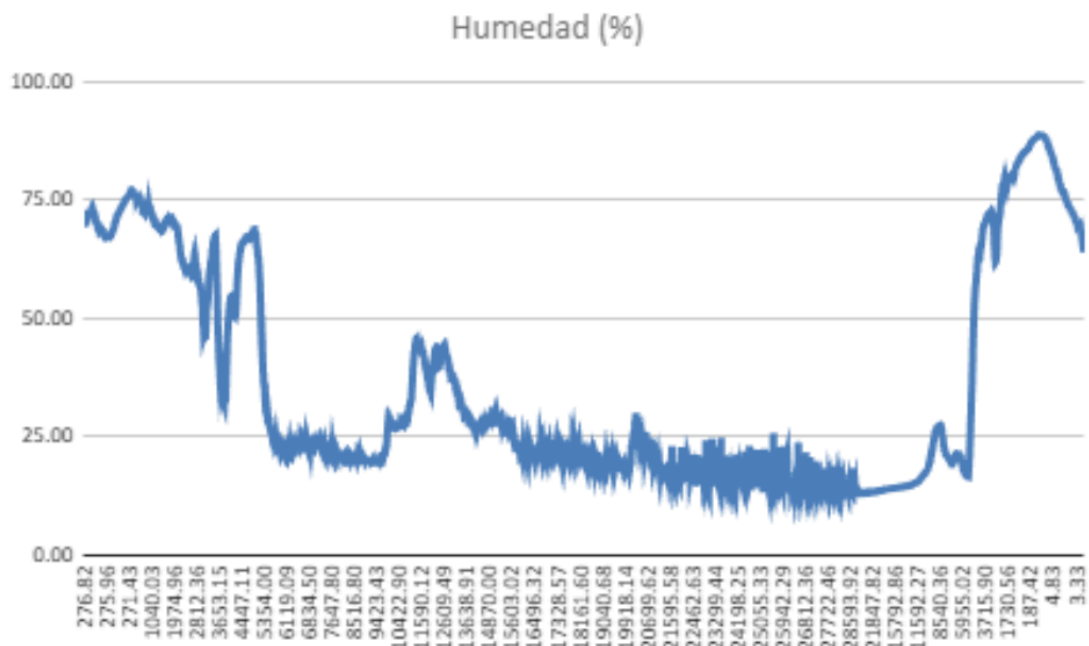


- **Humedad Relativa**

Los registros de humedad relativa obtenidos por el sensor BME280 muestran una evolución clara durante el trayecto del globo. La humedad varió entre un mínimo de 12.94 % y un máximo de 88.63 %, con un valor promedio de aproximadamente 35.3 %.

La gráfica muestra una tendencia descendente durante el ascenso, lo cual es esperable: a medida que se asciende en la atmósfera, el aire se vuelve más seco y frío, reduciendo significativamente la cantidad de vapor de agua. En las capas superiores (cercanas a la estratósfera), la humedad tiende a niveles mínimos debido a la baja densidad del aire. Esto se refleja claramente en la caída de la curva durante la primera mitad del vuelo.

Durante el descenso, la humedad relativa comienza a incrementarse de nuevo conforme el globo regresa a zonas más bajas y húmedas de la atmósfera. El aumento progresivo hacia el final de la gráfica indica que el sensor logró registrar este regreso a condiciones ambientales más comunes, posiblemente al acercarse al punto de aterrizaje. Este comportamiento es consistente con lo esperado en un vuelo estratosférico y respalda la fiabilidad de los datos recogidos.

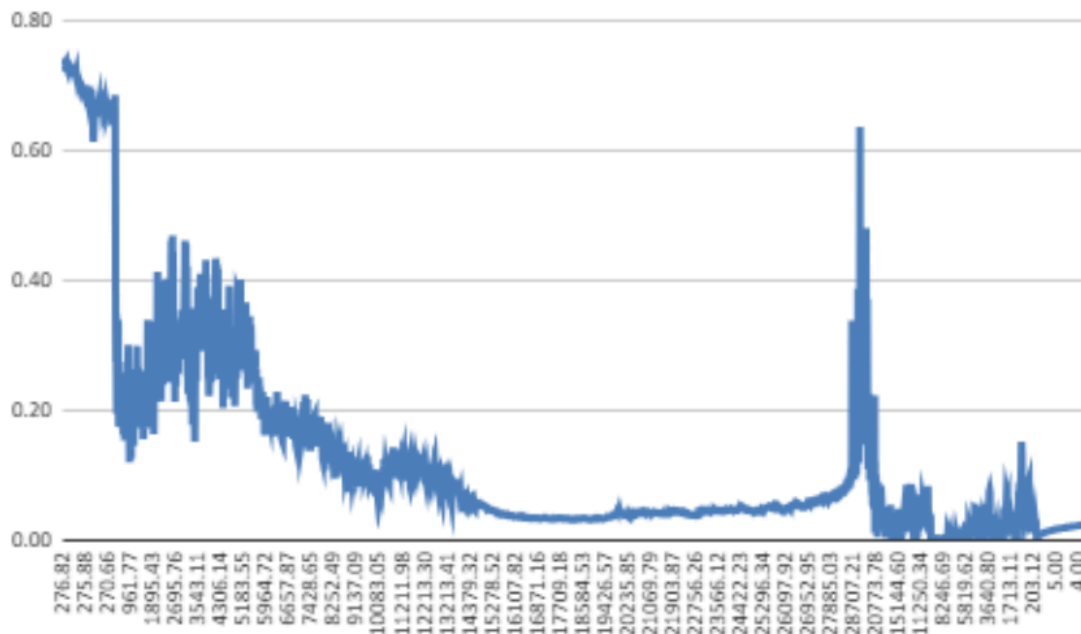


- Calidad del Aire (MQ135)**

La calidad del aire fue evaluada mediante el sensor MQ135, el cual mide la concentración de gases en partes por millón (ppm), típicamente asociados a contaminantes como CO₂, alcoholes, amoníaco, benceno, entre otros. Los valores registrados en el experimento oscilaron entre 0.00 ppm y un máximo de 0.74 ppm, con un promedio de aproximadamente 0.13 ppm.

La gráfica muestra una tendencia decreciente en la concentración de gases durante el ascenso, lo cual es coherente con el comportamiento atmosférico esperado: a medida que el globo asciende, la concentración de contaminantes disminuye considerablemente debido a la menor presencia de partículas y gases en capas superiores de la atmósfera. En las zonas más altas, el valor tiende a cero, reflejando un aire mucho más puro y limpio.

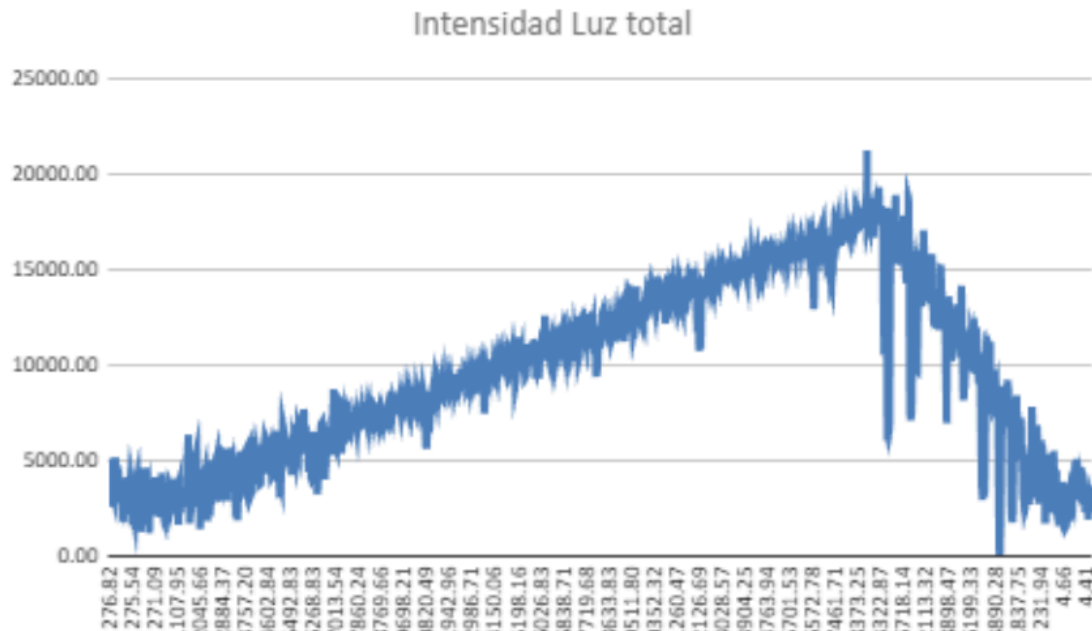
Durante el descenso, se observa nuevamente un incremento progresivo en los niveles de ppm, lo que sugiere el reingreso a zonas más contaminadas, especialmente cerca de la superficie terrestre, donde la actividad humana y los procesos naturales incrementan la concentración de estos compuestos. Este patrón confirma el buen funcionamiento del sensor y proporciona evidencia clara del cambio en la calidad del aire a distintas altitudes.



- **Intensidad Lumínica (TSL2561)**

El sensor TSL2561 registró la intensidad lumínica total en lux, considerando tanto luz visible como infrarroja. Durante el experimento, los valores oscilaron desde 0 lux (mínimo absoluto) hasta un máximo de aproximadamente 21,211 lux, con un promedio general de 9,516 lux. Como el lanzamiento del globo se realizó a las 6:08 a.m., es natural que los niveles de luz fueran bajos al inicio. A medida que el globo ascendía y el sol continuaba elevándose en el horizonte, la intensidad lumínica aumentó de forma considerable, registrando una curva ascendente hasta alcanzar un pico en la estratósfera. En esa zona, donde la atmósfera es más delgada, la radiación solar llega de forma más directa y sin tanta interferencia.

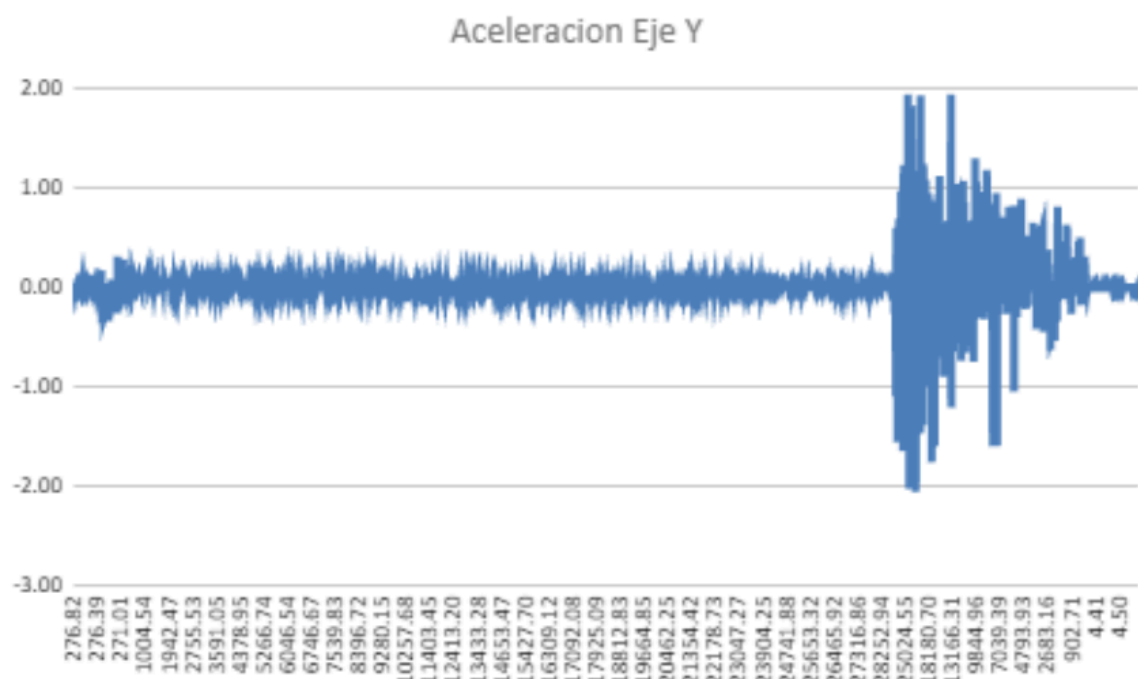
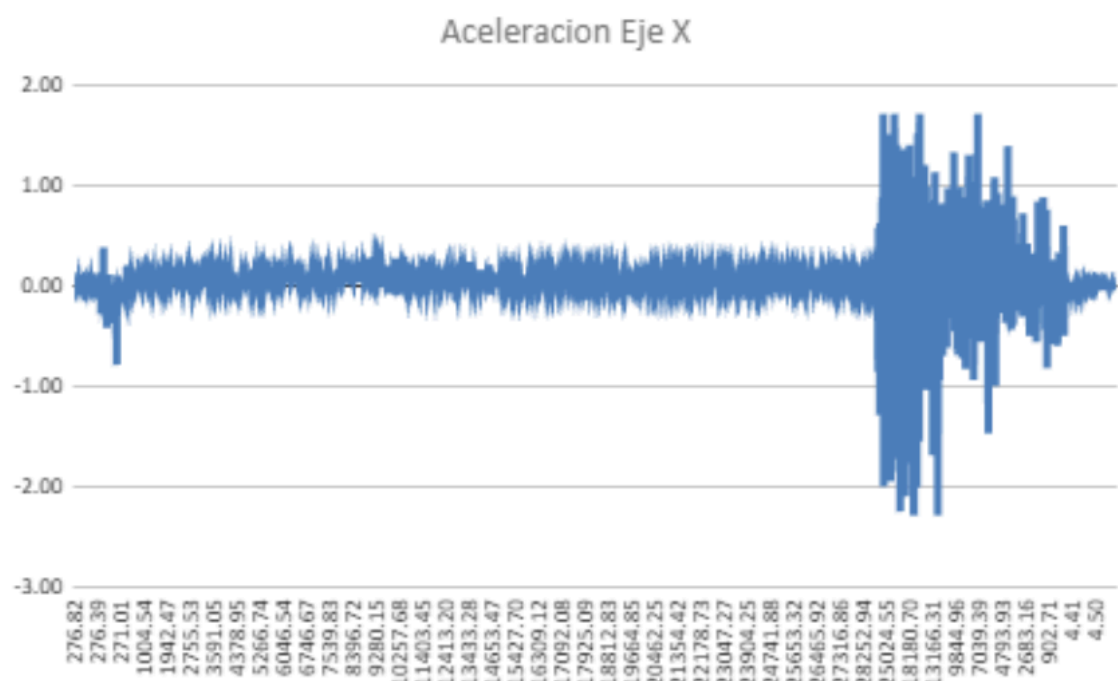
Posteriormente, la gráfica muestra una disminución progresiva de la luz, lo cual corresponde con el descenso del globo a capas más bajas de la atmósfera. En estas zonas, la luz solar comienza a ser parcialmente bloqueada por nubes, polvo u otros elementos presentes a menor altitud, lo que reduce la luminosidad registrada por el sensor. Este comportamiento ascendente y luego descendente confirma tanto el trayecto exitoso del globo como la capacidad del sensor para captar las variaciones naturales de luz conforme cambia la altitud y avanza la mañana.

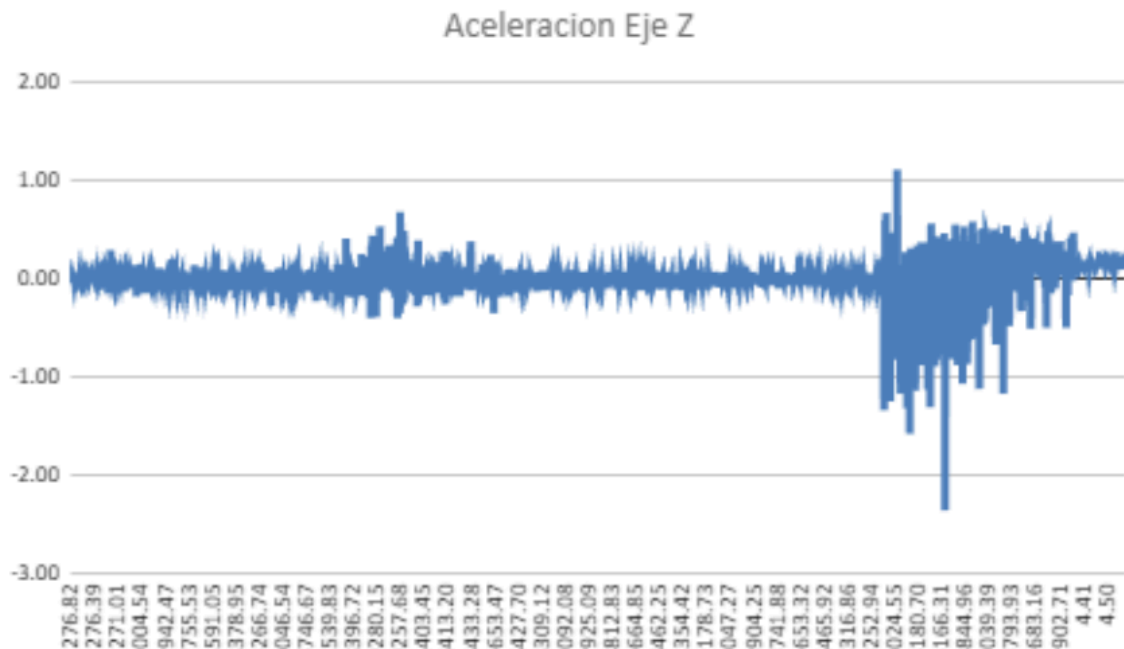


- **Movimiento y Orientación (MPU9250)**

El sensor MPU9250 registró la velocidad angular en los ejes X, Y y Z, lo que permitió identificar las variaciones de orientación del sistema a lo largo del vuelo. Los valores oscilaron entre $-250.14^{\circ}/s$ y $+250.13^{\circ}/s$, lo que indica momentos de alta rotación, posiblemente ocasionados por turbulencias, efectos del viento en altitudes elevadas o impactos durante la fase final del aterrizaje. Aunque los promedios generales fueron moderados, alrededor de $5^{\circ}/s$ en los ejes X y Z, y $10^{\circ}/s$ en el eje Y, la desviación estándar fue elevada, lo que evidencia la presencia de movimientos bruscos en distintos momentos del trayecto.

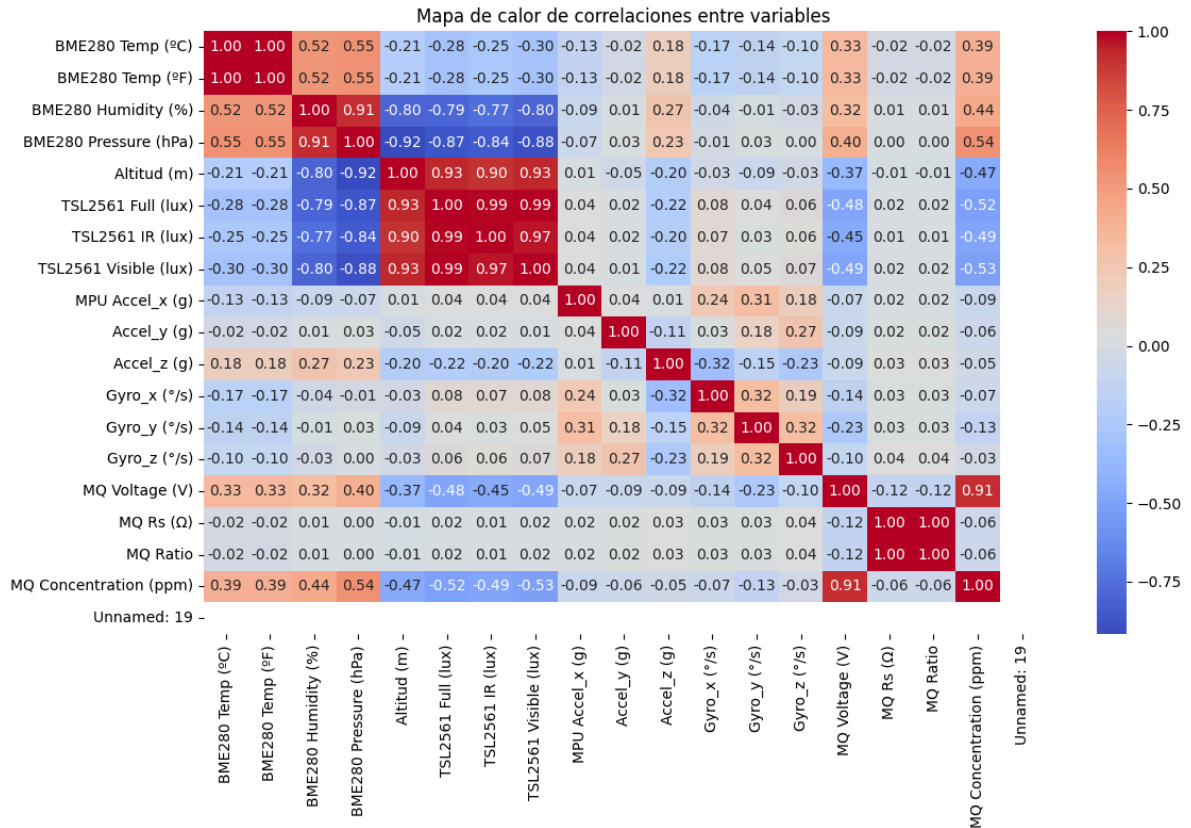
La gráfica muestra trayectos relativamente estables al inicio, interrumpidos por picos puntuales. Sin embargo, destaca un punto específico en el que la variación angular comienza a incrementarse de forma más abrupta y sostenida. Esta fase coincide probablemente con el inicio de la caída del globo a gran velocidad tras alcanzar su punto máximo de altitud. Durante esta etapa, el sistema pierde estabilidad debido a la aceleración y al efecto del viento, lo que genera rotaciones más intensas. El sensor logró captar con claridad este comportamiento, evidenciando que el sistema fue sensible a los cambios dinámicos en la orientación durante todo el vuelo y especialmente durante el descenso rápido.





- **Correlación entre variables**

La gráfica muestra un mapa de calor de correlaciones entre las variables registradas durante el vuelo estratosférico. En este mapa, los valores cercanos a 1 indican una correlación positiva fuerte (cuando una variable aumenta, la otra también), mientras que los valores cercanos a -1 indican una correlación negativa fuerte (cuando una variable aumenta, la otra disminuye). Por ejemplo, se observa una alta correlación positiva entre la presión y la temperatura, lo cual es esperable, ya que ambas disminuyen con la altitud. Asimismo, las tres mediciones del sensor TSL2561 (luz total, infrarroja y visible) están fuertemente correlacionadas entre sí. También destaca la relación inversa entre altitud y presión, así como entre altitud y luz, reflejando cómo estas variables cambian durante el ascenso. Este mapa ayuda a identificar qué sensores responden de forma similar ante los cambios de condiciones, y confirma la coherencia general de los datos recolectados.



Análisis de la altitud máxima y duración del vuelo

El vuelo tuvo una duración total aproximada de 2 horas y 24 minutos. Este tiempo comprende desde el momento del lanzamiento hasta el aterrizaje de la cápsula. El tiempo entre el lanzamiento y la recuperación asciende a aproximadamente 5 horas y 14 minutos. Esta duración se encuentra dentro del rango esperado para misiones estratosféricas de tipo experimental, donde el ascenso suele tomar entre 90 y 120 minutos y el descenso entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la masa de la cápsula y las condiciones atmosféricas. En el caso de Capricornio 1, tardó 1 hora y 55 minutos en alcanzar su altitud máxima y aproximadamente 29 minutos descender hasta el suelo.

El globo alcanzó una altitud máxima de 28,799.32 metros sobre el nivel del mar, ingresando de forma clara en la estratósfera, que se extiende aproximadamente desde los 11,000 hasta los 50,000 metros de altitud. El lanzamiento se dio a una altitud de aproximadamente 273 metros s.n.m., correspondiente a la zona cercana a Escuintla,

Guatemala, más específicamente a un lado de la autopista que conduce a Puerto Quetzal. Tras el descenso, la cápsula fue recuperada a una altitud de 3.75 metros s.n.m., en Parcelamiento Los Ángeles, en el municipio de Puerto San José, aproximadamente a 4 kilómetros del océano Pacífico. Esta trayectoria terrestre sugiere un desplazamiento horizontal moderado en dirección este-suroeste y un desplazamiento en línea recta cercano a los 40 kilómetros.

La altitud fue estimada mediante un sensor BME280, que reporta mediciones de presión barométrica. Dado que la relación entre presión y altitud no es lineal, se aplicaron dos fórmulas basadas en el modelo estándar de la atmósfera internacional (ISA):

Para Altitudes Menores o Iguales a 11,000 m (Troposfera):

$$h = \frac{T_0}{L} \left[\left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{R \cdot L}{g \cdot M}} - 1 \right]$$

- h = altitud
- P = presión medida por el sensor
- $P_0 = 1013.25 \text{ hPa}$: presión al nivel del mar
- $T_0 = 288.15 \text{ K}$: temperatura al nivel del mar
- $L = 0.0065 \text{ K/m}$: gradiente térmico
- $R = 0.0065 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$: constante universal de los gases
- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$: gravedad
- $M = 0.0289644 \text{ kg/mol}$: masa molar del aire

Para Altitudes Mayores 11,000 m (Estratósfera):

$$h = h_{11} + \frac{R \cdot T}{g \cdot M} * \ln\left(\frac{P_{11}}{P}\right)$$

- h = altitud
- $h_{11} = 11000 \text{ m}$
- $R = 0.0065 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$: constante universal de los gases
- $T = 216.65 \text{ K}$: temperatura constante en la estratósfera

- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$: *gravedad*
- $M = 0.0289644 \text{ kg/mol}$: *masa molar del aire*
- P = *presión medida por el sensor*
- $P_{11} = 226.32 \text{ hPa}$: *Presión a 11000 metros*

Estas fórmulas fueron utilizadas en el procesamiento de datos y se aplicaron según la presión medida. La correcta implementación de este modelo permitió una reconstrucción de la altitud, validada por la coherencia de los datos registrados.

Conclusiones

- **Consolidación de habilidades multidisciplinarias en un entorno real**

El Proyecto Capricornio representó una experiencia educativa integral al requerir la aplicación simultánea de conocimientos técnicos, financieros y logísticos (coordinación del lanzamiento y recuperación). La ejecución del proyecto evidenció la capacidad del equipo para integrar estas competencias en un entorno real, con restricciones de tiempo, recursos y condiciones cambiantes. Esta experiencia permitió a los estudiantes desarrollar habilidades clave como la planificación estratégica, la colaboración efectiva y la resolución ágil de problemas.

- **Desempeño técnico exitoso y validación funcional de los sistemas**

Todos los subsistemas operaron de forma eficiente, destacando el rendimiento de la Raspberry Pi como computadora de vuelo y la precisión de los sensores utilizados. El globo alcanzó una altitud de 28,799.32 metros, superando los 25,000 m considerados típicos para este tipo de misiones. La calidad de los datos recolectados y su coherencia estadística confirman la funcionalidad

correcta de los sensores y la precisión del diseño electrónico y estructural. La documentación visual a través de las cámaras también aportó evidencia valiosa del comportamiento del sistema durante el vuelo.

- **Efectiva recuperación de la cápsula y validación del modelo de operación**

A pesar de los imprevistos logísticos, como el cambio forzado del punto de lanzamiento y la dificultad en la localización tras el aterrizaje, la cápsula fue recuperada en perfecto estado. Esto confirma que la elección de materiales resistentes y aislantes para la cápsula fue exitosa. El cumplimiento exitoso del ciclo completo demuestra que el modelo de gestión implementado fue sólido y adaptable, cumpliendo con los objetivos del proyecto sin desviaciones críticas.

Recomendaciones

- **Automatización y digitalización de checklist y monitoreo previo al lanzamiento**

Para proyectos futuros, se recomienda desarrollar una aplicación o sistema digital que permita automatizar el checklist de verificación previa al lanzamiento, integrando alertas de estado, validación de sensores en tiempo real y monitoreo continuo del sistema. Esto reduciría errores humanos, optimizaría tiempos de preparación y aumentaría la confiabilidad de la misión, especialmente bajo presión o en condiciones nocturnas como las experimentadas en este caso.

- **Revisión de la arquitectura energética y diseño eléctrico del sistema**

Aunque el uso de dos powerbanks de 10,000 mAh permitió cumplir con los requerimientos energéticos del proyecto, el sistema podría simplificarse con una fuente de alimentación centralizada de mayor capacidad y múltiples salidas. Esto reduciría el número de conexiones, minimizaría el riesgo de fallos por sobrecalentamiento o cortes de energía, y facilitaría la organización interna de la cápsula.

- **Mejorar las herramientas de predicción y recuperación**

Se sugiere utilizar modelos meteorológicos más actualizados y herramientas de predicción de trayectoria más complejos para definir más eficientemente el sitio de lanzamiento y prever con mayor precisión el punto de caída. Asimismo, sería beneficioso incluir tecnologías adicionales como etiquetas RFID para facilitar la localización si ambos GPS fallaran, como fue el caso de Capricornio.

Bibliografía

- Bosch Sensortec. (2022). *BME280 combined humidity and pressure sensor datasheet*. <https://www.bosch-sensortec.com>
- Parallax Inc. (2015). *MQ-135 Air Quality Sensor Datasheet*. <https://www.parallax.com/downloads/mq-135-gas-sensor-datasheet>
- InvenSense. (2016). *MPU-9250 Product Specification Revision 1.1*. <https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/9-axis/mpu-9250/>
- Adafruit. (2013). *TSL2561 Luminosity Sensor Datasheet*. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TSL2561.pdf>
- SPOT LLC. (2023). *SPOT Gen4 User Guide*. <https://www.findmespot.com>
- Raspberry Pi Foundation. (2022). *Raspberry Pi 4 Model B specifications*. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>
- National Weather Service. (2020). *Weather Balloon Operations*. NOAA. <https://www.weather.gov>

- U.S. Government Printing Office. (1976). *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. National Oceanic and Atmospheric Administration, National Aeronautics and Space Administration, United States Air Force.
<https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539>

Anexos

Anexo 1: Código

 Código Raspberry.ipynb

Anexo 2: Datos

 Datos Capricornio #1

Anexo 3: Checklists

Checklist cápsula

- Baterías cargadas
- Cargadores de cámaras asegurados
- Cámaras encendidas y grabando
- Baterías aseguradas y con hand warmer
- Cámaras aseguradas
- Esponja asegurada y con hand warmer
- Computadora encendida y asegurada

